

Diccionario de Datos



Parte práctica

1.- Nos piden que creamos una base de datos en MySQL llamada EJERCICIO5_BD y que pongamos en ella dos tablas (ventas y vendedores) con el contenido que nos hacen llegar en los ficheros: Ventas.txt y Vendedores.xml.

```
mysql> create table ventas(  
-> id INT,  
-> codigo_producto INT,  
-> cantidad INT,  
-> fecha datetime,  
-> importe DECIMAL(10,2));  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

```
mysql> CREATE TABLE vendedores(  
-> NombreVendedor VARCHAR(30),  
-> FechaAlta DATETIME,  
-> NIF INT,  
-> FechaNac DATETIME,  
-> Direccion VARCHAR(100),  
-> Poblacion VARCHAR(100),  
-> CodPostal INT,  
-> Telefon VARCHAR(10),  
-> EstadoCivil VARCHAR(20),  
-> Guapo_a BOOL);  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Si no hemos cambiado ninguna configuración en el MySQL lo más probable es que nos de error a la hora de intentar importar los ficheros.

Los errores son:

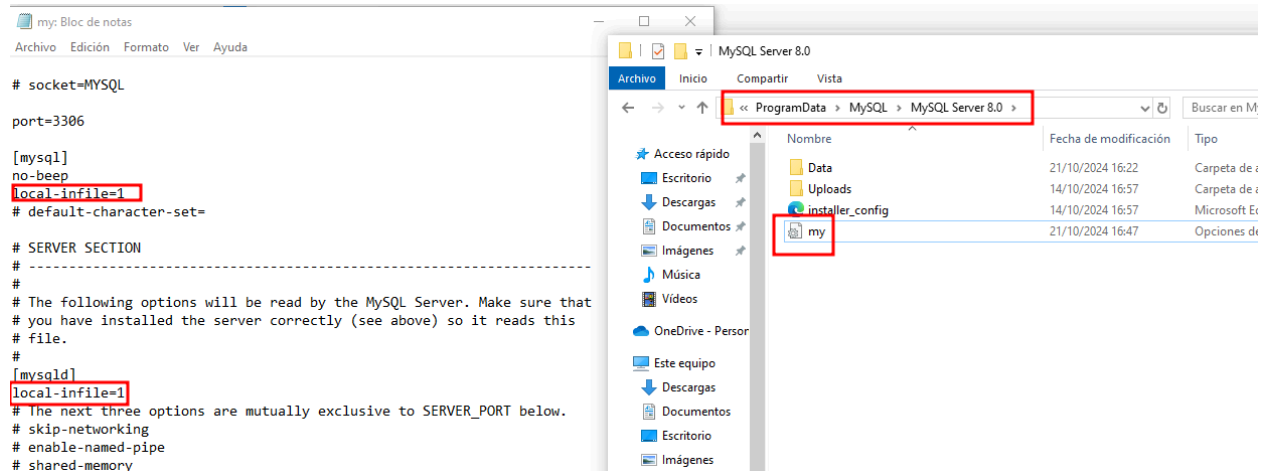
```
ERROR 3948 (42000): Loading local data is disabled; this must be enabled on both the client and server sides
```

Esto se solventa con el comando **SET GLOBAL local_infile = 1;** para habilitar la importación.

Posteriormente, si intentamos volver a hacer la importación, nos dará un error de permisos.

Para que nos permita importar los ficheros tendremos que modificar el fichero **my.ini** ubicado en **C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0**.

En este fichero, bajo [mysql] y [mysqld] introducimos la línea **local-infile=1**



```
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:\\Users\\soma\\Desktop\\Ventas.txt'
-> INTO TABLE ventas
-> FIELDS TERMINATED BY '$'
-> LINES TERMINATED BY '\\n'
-> (id, codigo_producto, cantidad, @var_fecha, importe)
-> SET fecha = STR_TO_DATE(@var_fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s');
Query OK, 4998 rows affected, 4998 warnings (0.05 sec)
Records: 4998 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 4998
```

```
mysql> LOAD XML LOCAL INFILE 'C:\\Users\\soma\\Desktop\\Vendedores.xml'
-> INTO TABLE vendedores
-> ROWS IDENTIFIED BY '<Vendedores>';
Query OK, 14 rows affected, 13 warnings (0.01 sec)
Records: 14 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 13
```

```
mysql> select * from vendedores;
```

NombreVendedor	FechaAlta	NIF	FechaNac	Direccion	Poblacion	CodPostal	Telefon	EstalCivil	Guapo_a
Pepito	2004-03-15 00:00:00	32456645	2019-05-15 00:00:00	Versalles, 2	Barcelona	8782	937745214	Soltero	1
Carmen	2004-04-12 00:00:00	12121213	1951-11-15 00:00:00	Alcatraz, 56	Madrid	28257	914556565	Separado	0
Rosa	2003-12-23 00:00:00	11313155	1977-11-12 00:00:00	Porlier, 45	Martorell	13131	937754585	Casado	1
Gloria	2001-01-01 00:00:00	13131333	1960-01-13 00:00:00	Gran Vía, 123	badalona	15344	464646466	Divorciado	0
Fran	2000-12-12 00:00:00	11213123	1955-02-15 00:00:00	Barcelona, 35	Barcelona	23131	1312312312	Viudo	1
Monica	2000-02-12 00:00:00	13131313	1970-11-12 00:00:00	Trujillo, 33	Malaga	13131	445456464	Arrejunado	0
Quima	2002-12-12 00:00:00	46464646	1944-04-12 00:00:00	Doctor Más, 46	Madrid	45456	464646456	Separado	1
Ramon	2002-12-12 00:00:00	12113133	1958-02-12 00:00:00	Azorin, 34	Sant Esteve sesrovires	32311	231313131	Divorciado	1
Carlos	2004-02-12 00:00:00	13131313	1980-02-11 00:00:00	División Azul, 56	Madrid	43434	464646464	Arrejunado	0
Antonio	1931-02-03 00:00:00	13131113	1967-02-12 00:00:00	Pizarro, 45	Sant Esteve sesrovires	12121	NULL	Separado	1
Enrique	2001-11-12 00:00:00	31113131	1970-12-12 00:00:00	Coslada, 12	Sant Esteve sesrovires	12111	NULL	Divorciado	0
Carla	2001-11-12 00:00:00	31311313	1969-01-12 00:00:00	Castellana, 12	La Beguda Alta	31331	434464646	Arrejunado	1
Federico	1999-02-21 00:00:00	11313131	1966-01-31 00:00:00	Madrid, 45	Sant Esteve sesrovires	21545	131131311	Casado	1
Amadeu	2002-02-20 00:00:00	46811136	1977-09-25 00:00:00	Enrique Velasco, 3	Sant Esteve sesrovires	8635	146546464	Casado	1

14 rows in set (0.00 sec)

1.1.- Lo primero que hacemos es llevar la información que contienen los dos ficheros a dos tablas en una base de datos Access que llamamos también EJERCICIO5_BD_ACCESS.

Datos externos **Herramientas de base de datos**

Excel Access Base de datos ODBC Archivo de texto Archivo XML Más ▾

Importar y vincular

Asistente para importación de texto

Microsoft Access recomienda que defina una clave principal para la nueva tabla. Una clave principal se usa para identificar de forma única cada registro de la tabla y permite recuperar los datos más rápidamente.

☐ Permitir a Access agregar la clave principal.

☒ Elegir la clave principal.

☐ Sin clave principal.

id	coccar	fecha	importe
1	70	2/7/1998 0:00:00	2089,00
2	70	12/7/1998 0:00:00	1322,00
3	70	21/1/1998 0:00:00	1176,00
4	70	28/4/1998 0:00:00	352,00
5	70	28/5/1998 0:00:00	290,00
6	70	2/12/1998 0:00:00	2000,00
7	70	31/10/1998 0:00:00	1218,00
8	70	22/6/1998 0:00:00	951,00
9	70	28/1/1998 0:00:00	536,00
10	70	14/8/1998 0:00:00	467,00
11	70	10/7/1998 0:00:00	347,00
12	70	11/7/1998 0:00:00	2026,00
13	70	26/12/1998 0:00:00	1609,00
14	70	4/10/1998 0:00:00	1036,00

A avanzado... Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar

Importar y vincular

Todos los objetos... Tabla1 Ventas

Buscar...

Tablas

Tabla1

Ventas

id	codigo_proc	cantidad	fecha	importe	Haga clic para agregar
1	70	10	02/07/1998	2089	
2	70	10	12/07/1998	1322	
3	70	10	21/01/1998	1176	
4	70	10	28/04/1998	352	
5	70	10	28/05/1998	290	
6	70	8	02/12/1998	2000	
7	70	8	31/10/1998	1218	
8	70	8	22/06/1998	951	
9	70	8	28/01/1998	536	
10	70	8	14/08/1998	467	
11	70	8	10/07/1998	347	
12	70	60	11/07/1998	2026	
13	70	60	26/12/1998	1609	
14	70	60	04/10/1998	1036	

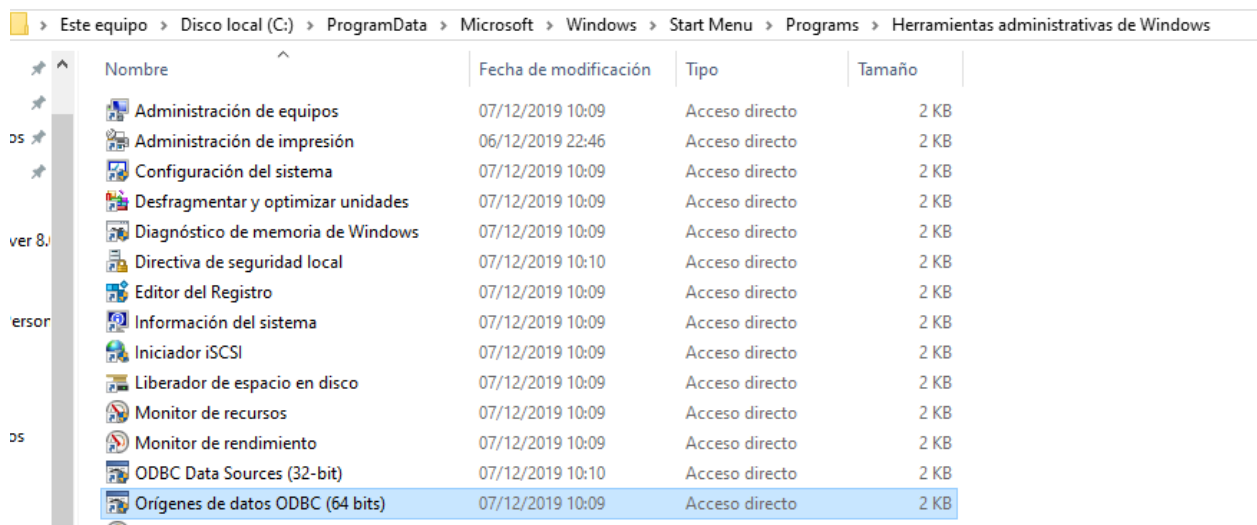
- En la tabla vendedores ponemos como clave primaria el NIF.

Nombre del campo	Tipo de datos
NombreVendedor	Texto corto
FechaAlta	Fecha/Hora
NIF	Texto corto
FechaNac	Fecha/Hora
Direccion	Texto corto
Poblacion	Texto corto
CodPostal	Número
Telefon	Texto corto
EstalCivil	Texto corto
Guapo_a	Sí/No

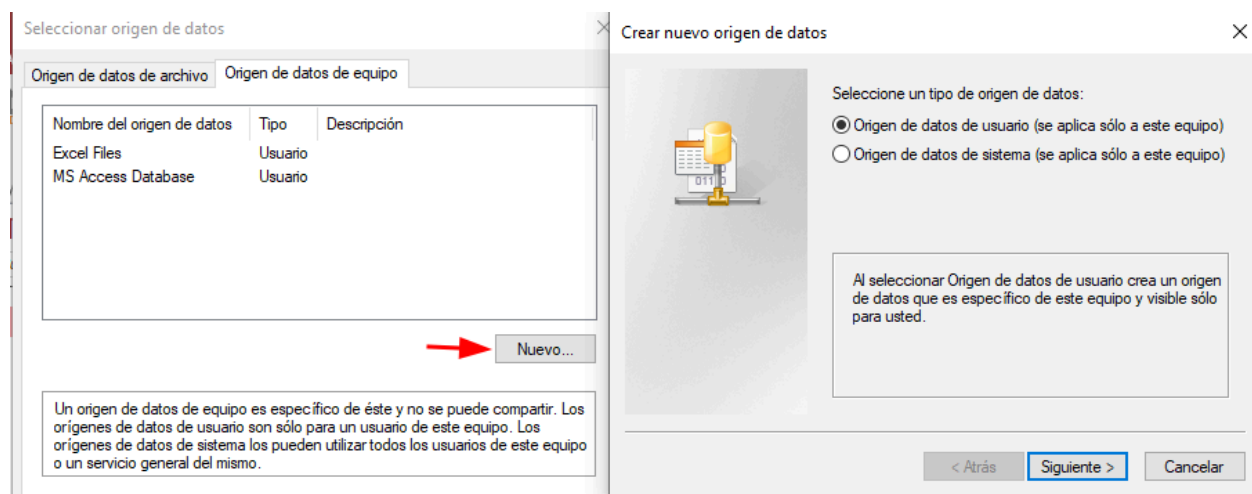
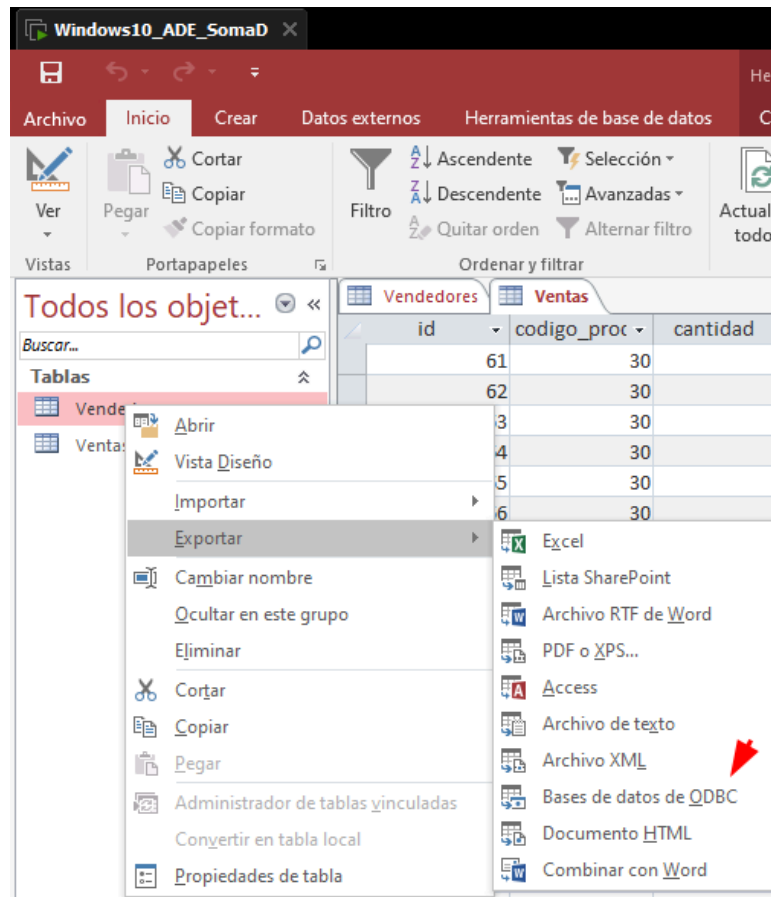
- Y en la tabla ponemos los siguientes nombres a los campos de los registros que hemos importado (cod_venta, cod_vendedor, cod_producto, fecha, kilos) colocando como clave primaria el cod_venta.

Nombre del campo	Tipo de datos
cod_venta	Número
cod_vendedor	Número
cod_producto	Número
fecha	Fecha/Hora
kilos	Número

1.2.- Por medio de ODBC llevamos las dos tablas que tenemos en Access a la instancia local de la base de datos que tenemos en MySQL.



Desde access seleccionamos la tabla a exportar, y posteriormente **ODBC**. Cabe destacar que antes de exportar deberán realizarse otros pasos.



Para exportar de access a MySQL con ODBC tendremos que instalar los correspondientes drivers para poderlo a llevar a cabo

Connector/ODBC 8.0.40

Select Version:
8.0.40

Select Operating System:
Microsoft Windows

Select OS Version:
All

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer 	8.0.40	11.6M	Download
(mysql-connector-odbc-8.0.40-win32.msi)			
MD5: e1fdeec96df10317e1d04c917168e11d Signature			
Windows (x86, 32-bit), ZIP Archive	8.0.40	11.4M	Download
(mysql-connector-odbc-noinstall-8.0.40-win32.zip)			
MD5: f7e32b28d642a9ad74ad3b360c483189 Signature			

Nombre

Microsoft Paradox-Treiber (*.db)	1
Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)	1
Microsoft Text-Treiber (*.txt; *.csv)	1
MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver	8
MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver	8
SQL Server	1

MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration

MySQL Connector/ODBC

Connection Parameters

Data Source Name: Ejercicio5_DB

Description: Si

☒ TCP/IP Server: localhost Port: 3306

☐ Named Pipe:

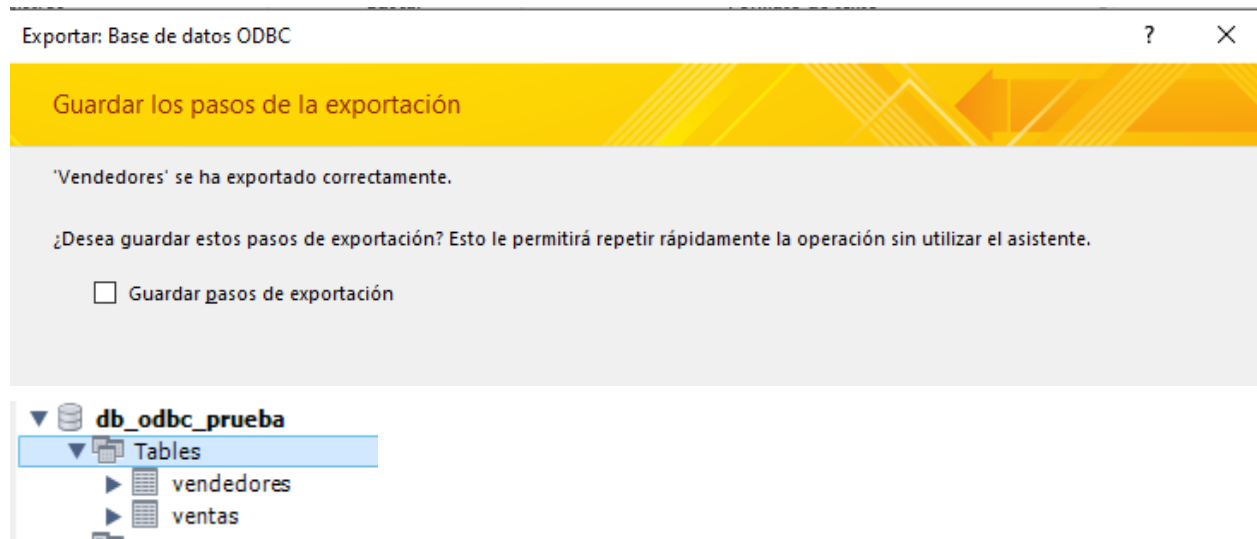
User: root

Password:

Database: db_odbc_prueba

Test

Details >> OK Cancel Help



2.- Nos dicen que a la tabla vendedores le falta un nuevo campo llamado cod_vendedor y que es autonumérico de 10 en 10. Y decidimos hacer los siguientes pasos:

2.1.- Cambiamos una variable del sistema para que los incrementos en los campos autonumérico sean de 10 en 10.

Modificar valor de auto increment:

SET @@global.auto_increment_increment=10;

Modifico la global para que así no se me deshagan los cambios después de cerrar la CLI. De este modo logramos lo siguiente:

```
mysql> SET @@global.auto_increment_increment=10;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
```

2.2.- Llevamos las dos tablas al modelo de datos de Workbench. Y allí añadimos un nuevo campo llamado cod_vendedor a la tabla Vendedores y que sea autoincrementable.

Tras hacer el anterior cambio de la variable global observamos que funciona

perfectamente, aunque empieza en 11 ya que el valor inicial es 1, lo cual también se podría modificar en la propia tabla con **ALTER TABLE vendedores AUTO_INCREMENT = 10;**

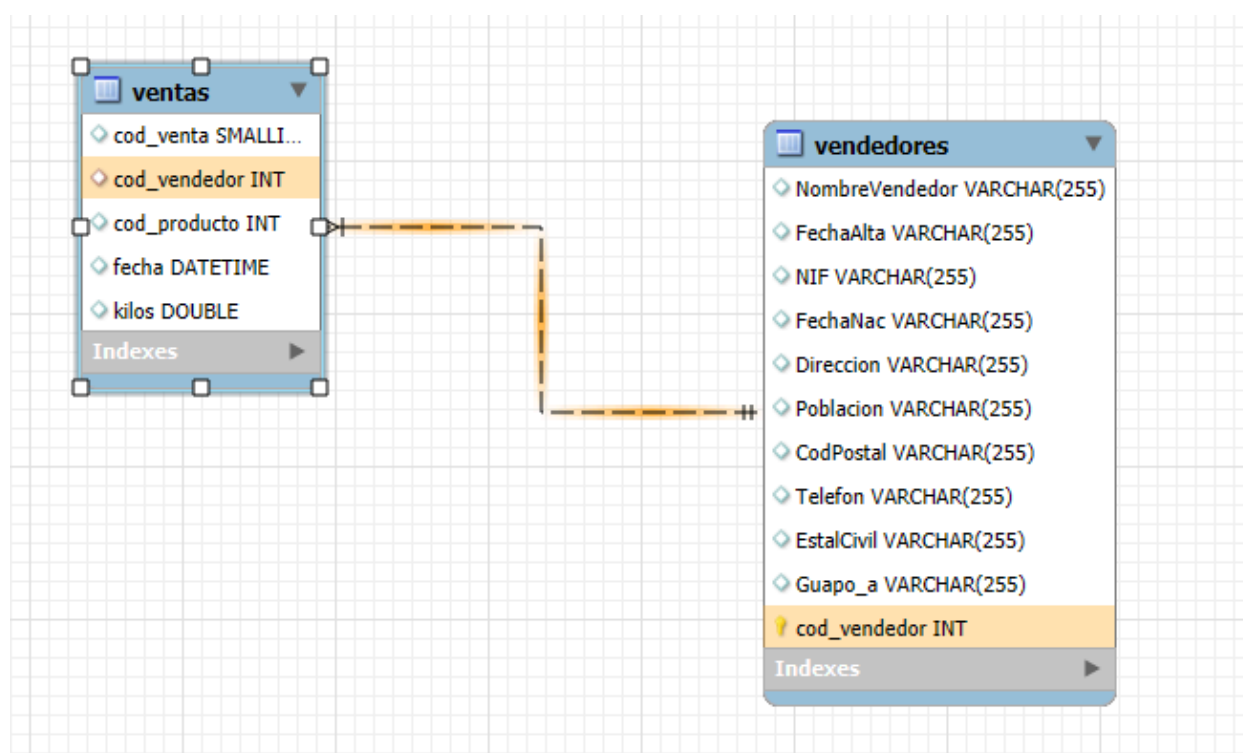
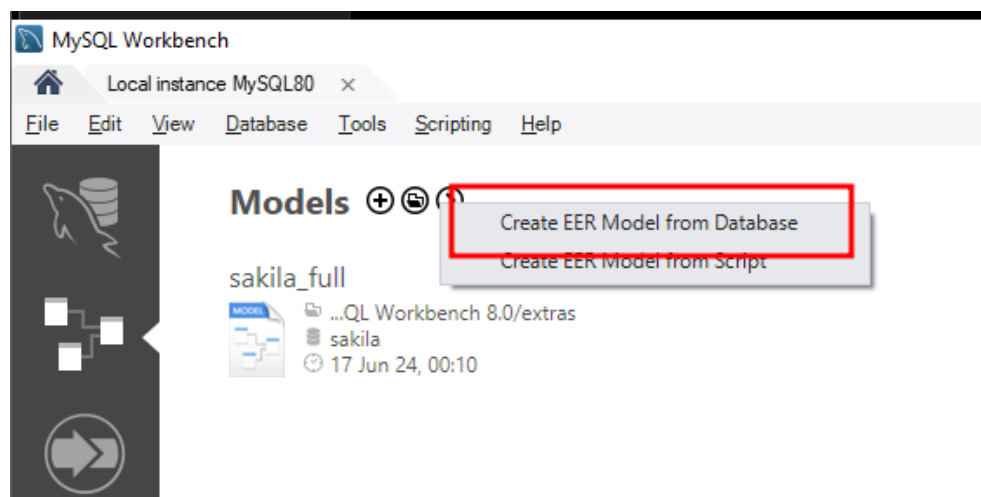
Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Express
NombreVendedor	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
FechaAlta	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
NIF	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
FechaNac	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Direccion	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Poblacion	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
CodPostal	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Telefon	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
EstalCivil	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Guapo_a	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
cod_vendedor	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

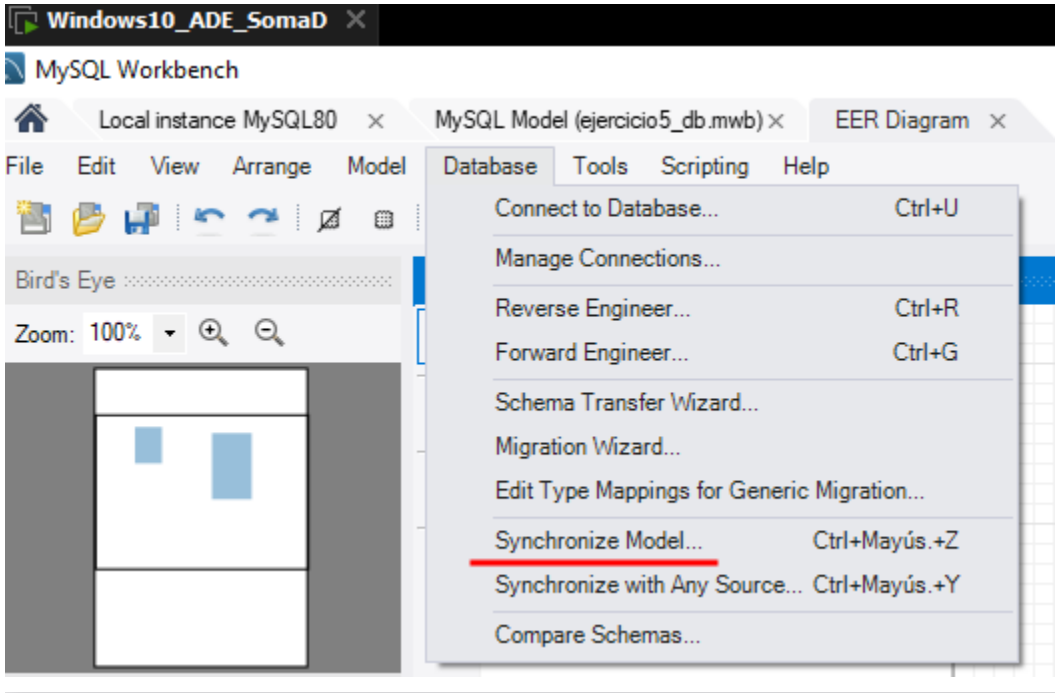
2.3.- Sincronizamos y luego en la instancia local vemos los registros de la tabla para ver si están como queremos.

NombreVendedor	FechaAlta	NIF	FechaNac	Direccion	Poblacion	CodPostal	Telefon	EstalCivil	Guapo_a	cod_vendedor
Pepito	2004-03-15T00:00:00	32456645D	2019-05-15T00:00:00	Versalles, 2	Barcelona	08782	937745214	Soltero	1	10
Carmen	2004-04-12T00:00:00	12121213G	1951-11-15T00:00:00	Alcatraz, 56	Madrid	28257	914556565	Separado	0	20
Rosa	2003-12-23T00:00:00	11313155O	1977-11-12T00:00:00	Porlier, 45	Martorell	13131	937754585	Casado	1	30
Gloria	2001-01-01T00:00:00	13131333E	1960-01-13T00:00:00	Gran Vía, 123	badalona	15344	464646466	Divorciado	0	40
Fran	2000-12-12T00:00:00	11213123O	1955-02-15T00:00:00	Barcelona, 35	Barcelona	23131	13123123123	Viudo	1	50
Monica	2000-02-12T00:00:00	13131313O	1970-11-12T00:00:00	Trujillo, 33	Malaga	13131	445456464	Arrejado	0	60
Quima	2002-12-12T00:00:00	46464646F	1944-04-12T00:00:00	Doctor Más, 46	Madrid	45456	464646456	Separado	1	70
Ramon	2002-12-12T00:00:00	12113133G	1958-02-12T00:00:00	Azorín, 34	Sant Esteve sesrovires	32311	231313131	Divorciado	1	80
Carlos	2004-02-12T00:00:00	13131313F	1980-02-11T00:00:00	División Azul, 56	Madrid	43434	464646464	Arrejado	0	90
Antonio	1931-02-03T00:00:00	13131113G	1967-02-12T00:00:00	Pizarro, 45	Sant Esteve sesrovires	12121	NULL	Separado	1	100
Enrique	2001-11-12T00:00:00	31113131G	1970-12-12T00:00:00	Coslada, 12	Sant Esteve sesrovires	12111	NULL	Divorciado	0	110
Carla	2001-11-12T00:00:00	31311313E	1969-01-12T00:00:00	Castellana, 12	La Beguda Alta	31331	434464646	Arrejado	1	120
Federico	1999-02-21T00:00:00	11313131C	1966-01-31T00:00:00	Madrid, 45	Sant Esteve sesrovires	21545	131131311	Casado	1	130
Amadeu	2002-02-20T00:00:00	46811136H	1977-09-25T00:00:00	Enrique Velasco...	Sant Esteve sesrovires	08635	146546464	Casado	1	140

3.- Vamos a el modelo y hacemos la relación entre las dos tablas por medio de los campos cod_vendedor. Sincronizamos luego de hacerlo.

Para no tener que crear el modelo de cero lo importamos desde nuestra base de datos ya existente de la siguiente manera:





Synchronize Model with Database

Connection Options

Sync Options

Connect to DBMS

Select Schemas

Retrieve Objects

Select Changes to Apply

Review DB Changes

Synchronize Progress

Select the Schemas to be Synchronized

 **Select the Schemata to be Synchronized:**

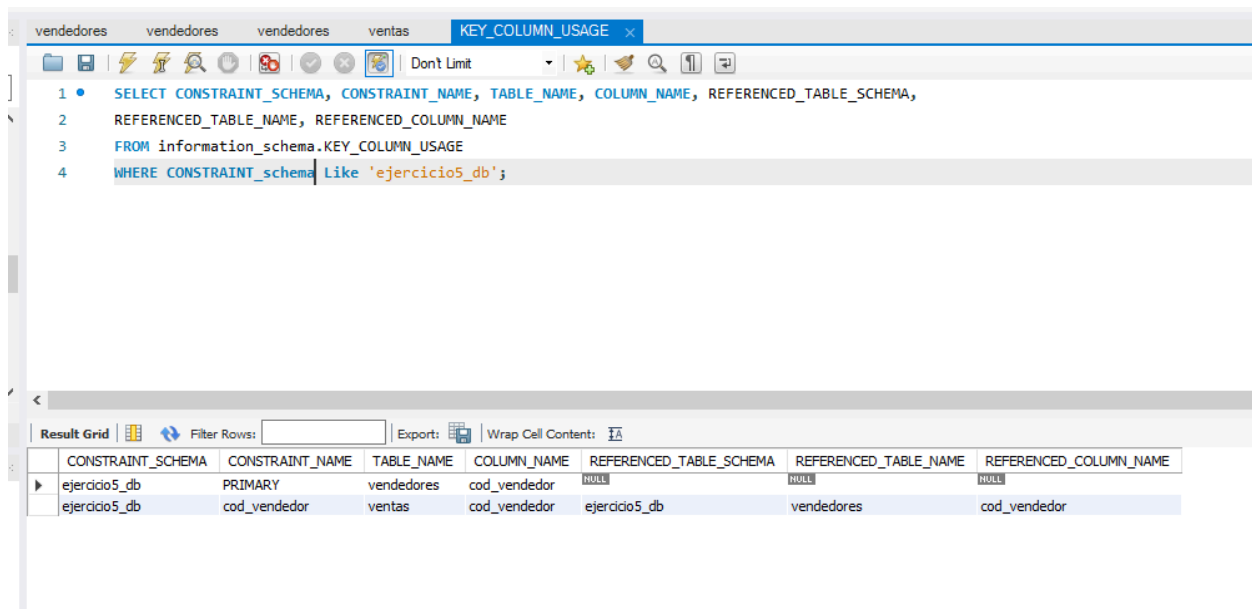
	Model Schema	RDBMS Schema
☒	 ejercicio5_db	ejercicio5_db

DICCIONARIO DE DATOS.

6.- Mostrar la información sobre las restricciones para cada columna que tienen las tablas que tenemos dentro del esquema EJERCICIO5_BD.

La tabla a consultar en la base de datos information_schema es KEY_COLUMN_USAGE.

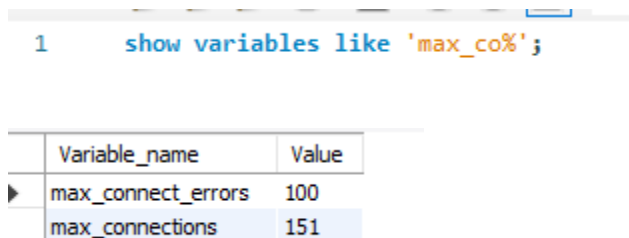
Podemos ver la estructura de la tabla y luego hacer la consulta.



```
1 SELECT CONSTRAINT_SCHEMA, CONSTRAINT_NAME, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TABLE_SCHEMA,
2 REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME
3 FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
4 WHERE CONSTRAINT_SCHEMA Like 'ejercicio5_db';
```

CONSTRAINT_SCHEMA	CONSTRAINT_NAME	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCED_TABLE_SCHEMA	REFERENCED_TABLE_NAME	REFERENCED_COLUMN_NAME
ejercicio5_db	PRIMARY	vendedores	cod_vendedor			
ejercicio5_db		ventas	cod_vendedor	ejercicio5_db	vendedores	cod_vendedor

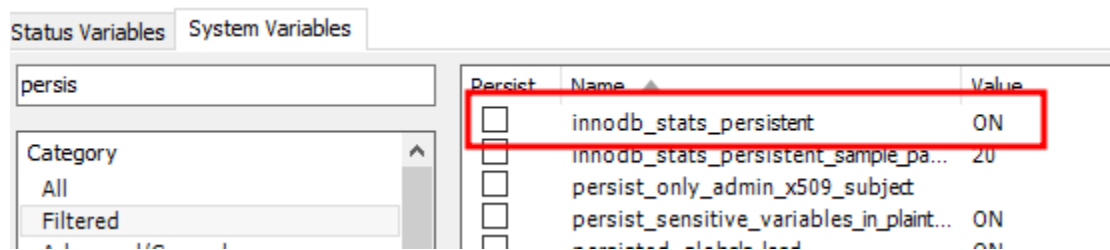
7.- Mostrar información de 5 variables de sistema indicando qué es lo que guarda cada una.



```
1 show variables like 'max_co%';
```

Variable_name	Value
max_connect_errors	100
max_connections	151

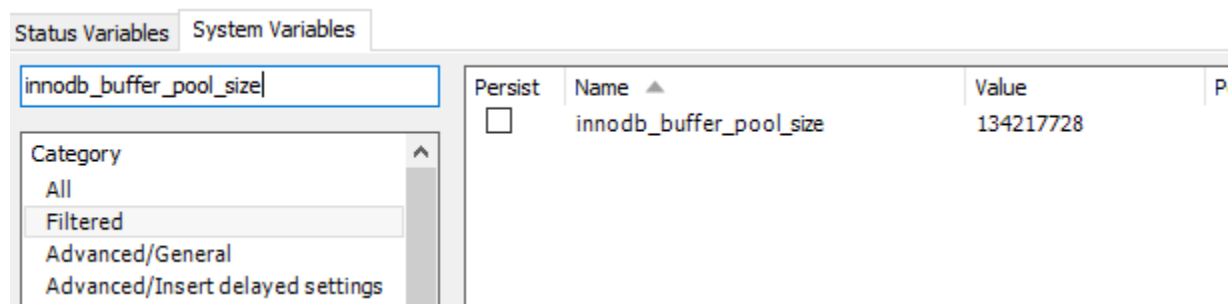
- **max_connections:** nos muestra información sobre el número máximo de clientes concurrentes que se pueden conectar.



The screenshot shows the 'System Variables' tab in MySQL. The search bar contains 'persis'. The 'Category' dropdown is set to 'Filtered'. The table below lists several variables, with 'innodb_stats_persistent' highlighted by a red rectangle. Its 'Persist' checkbox is unchecked, and its 'Value' is 'ON'.

Persist	Name	Value
☐	innodb_stats_persistent	ON
☐	innodb_stats_persistent_sample_pa...	20
☐	persist_only_admin_x509_subject	
☐	persist_sensitive_variables_in_plaint...	ON
☐	persisted_statistics_load	ON

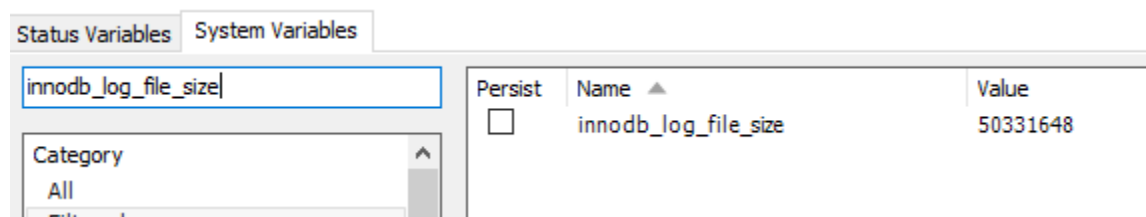
- **innodb_stats_persistent:** controla si las estadísticas de las tablas InnoDB se guardan de forma persistente en el almacenamiento



The screenshot shows the 'System Variables' tab in MySQL. The search bar contains 'innodb_buffer_pool_size'. The 'Category' dropdown is set to 'Filtered'. The table below lists one variable, 'innodb_buffer_pool_size', with its 'Persist' checkbox unchecked and its 'Value' set to '134217728'.

Persist	Name	Value
☐	innodb_buffer_pool_size	134217728

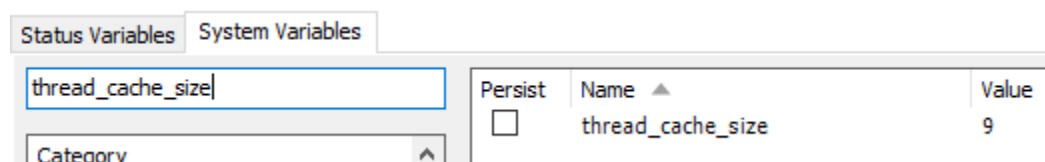
- **innodb_buffer_pool_size:** define el tamaño del "buffer pool" de InnoDB, que es la memoria donde se almacenan en caché los datos y los índices para acelerar las consultas.



The screenshot shows the 'System Variables' tab in MySQL. The search bar contains 'innodb_log_file_size'. The 'Category' dropdown is set to 'Filtered'. The table below lists one variable, 'innodb_log_file_size', with its 'Persist' checkbox unchecked and its 'Value' set to '50331648'.

Persist	Name	Value
☐	innodb_log_file_size	50331648

- **innodb_log_file_size:** define el tamaño de los archivos de log de InnoDB.



The screenshot shows the 'System Variables' tab in MySQL. The search bar contains 'thread_cache_size'. The 'Category' dropdown is set to 'Filtered'. The table below lists one variable, 'thread_cache_size', with its 'Persist' checkbox unchecked and its 'Value' set to '9'.

Persist	Name	Value
☐	thread_cache_size	9

- **thread_cache_size:** Controla el número de hilos que MySQL guarda en caché para reutilizarlos

8.- Buscar información de vídeos relacionados con el Diccionario de datos y colocar sus direcciones a continuación explicando lo más importante de cada una.

La que consideres más completa o especial coloca su dirección en el foro del aula explicando sus características más importantes.

https://www.youtube.com/watch?v=_QSptFG0HJ8

<https://www.youtube.com/watch?v=1ZQN0yiEyrY>

<https://www.youtube.com/watch?v=pROXvUII2fs>

<https://www.youtube.com/watch?v=fiu-sa8UI4I>

<https://m.youtube.com/watch?v=o97vCwvm01Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=P-W25yPL2t0>